중2-1 누적테스트 상 02회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 순환소수 · $0.\dot{a}\dot{b}=\frac{10a+b}{99}$로 고쳐 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 13

두 순환소수 $0.\dot{a}\dot{b}$와 $0.\dot{b}\dot{a}$의 합이 $0.\dot{8}$일 때, $0.\dot{a}\dot{b}-0.\dot{b}\dot{a}$의 값을 기약분수로 나타내면 $\frac{y}{x}$이다. 이때 $x+y$의 값을 구하시오. (단, a, b는 한 자리의 홀수이고, $a>b>1$이다.)

1. $0.\dot{a}\dot{b}+0.\dot{b}\dot{a}=\frac{11(a+b)}{99}=\frac{a+b}{9}=\frac{8}{9}$
2. $a+b=8$, a, b는 홀수이고 $a>b>1$이므로 $a=5$, $b=3$
3. $0.\dot{5}\dot{3}-0.\dot{3}\dot{5}=\frac{53-35}{99}=\frac{18}{99}=\frac{2}{11}$
4. $x=11$, $y=2$이므로 $x+y=13$

답 13

2 순환소수 · 스위치 k가 눌린 횟수 = k의 약수의 개수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

1부터 77까지의 자연수가 하나씩 적힌 77개의 스위치가 있다. 77명의 사람에게 1부터 77까지의 번호가 하나씩 적힌 번호표를 한 장씩 나누어 준 다음, 1번 번호표를 받은 사람부터 차례대로 자기가 받은 번호의 배수가 적힌 스위치를 한 번씩 누르게 하였다. 77번 번호표를 받은 사람까지 스위치를 누른 후, 임의로 스위치를 하나 선택하였을 때, 그 스위치가 on 되어 있을 확률은? (단, 스위치는 한 번 누를 때마다 on/off 되며 처음에는 모든 스위치가 off 되어 있다.)

① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{8}{77}$ ③ $\frac{9}{77}$ ④ $\frac{10}{77}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

1. k번 스위치는 k의 약수 번호를 가진 사람이 한 번씩 누름
2. 약수의 개수가 홀수인 수, 즉 제곱수만 on 상태
3. 77 이하 제곱수: $1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64$의 8개
4. $\therefore$ 확률은 $\frac{8}{77}$

답 ②

3 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 분자가 $3 \times 7 = 21$의 배수여야 함 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 5**

분수 $\dfrac{a+9}{2 \times 3 \times 5 \times 7}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 100보다 작은 자연수 중 a의 값이 될 수 있는 것은 모두 몇 개인지 구하는 과정과 답을 조건에 맞게 쓰시오.

〈 조 건 〉

• a의 값이 될 수 있는 자연수를 모두 적을 것.

1. 분모의 소인수 3, 7이 약분되어야 하므로 $a+9$는 21의 배수
2. $1 \le a \le 99$이므로 $10 \le a+9 \le 108$
3. $a+9 = 21, 42, 63, 84, 105$
4. $a = 12, 33, 54, 75, 96$ (예: $\dfrac{105}{210} = 0.5$)
5. $\therefore$ a의 값은 모두 5개

답 5

4 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 순환소수를 분수로 고친 뒤 분모의 소인수 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

두 순환소수 $0.2\dot{3}\dot{6}$, $0.4\dot{6}$에 어떤 두 자리 자연수를 곱하면 모두 유한소수가 될 때, 유한소수가 되게 하는 두 자리 자연수의 개수를 a, 분수 $\dfrac{21}{20 \times x}$이 순환소수가 되게 하는 20 이하의 자연수의 개수를 b라고 할 때, ab의 값은?

① 12 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 18

1. $0.2\dot{3}\dot{6} = \dfrac{234}{990} = \dfrac{13}{5 \times 11}$, $0.4\dot{6} = \dfrac{42}{90} = \dfrac{7}{3 \times 5}$
2. 곱하는 수는 33의 배수: $33, 66, 99 \longrightarrow a = 3$
3. $\dfrac{21}{20x}$가 유한소수인 x: 2^p5^q에 $1, 3, 7$을 곱한 꼴
4. $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20$의 14개 $\longrightarrow b = 20 - 14 = 6$
5. $\therefore$ $ab = 18$

답 ⑤

5 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $12 = 2^2 \times 3 \rightarrow y$가 3의 배수가 아니면 순환소수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 400**

다음의 조건을 모두 만족시키는 x들을 모두 더한 값은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $x = \frac{y}{12}$ (y는 자연수)

ㄴ. $x < 10$

ㄷ. x를 소수로 나타내면 순환소수가 된다.

1. $x < 10$이므로 $y < 120$, 즉 $y = 1, 2, \cdots, 119$
2. y가 3의 배수가 아닐 때 x는 순환소수
3. $1 \sim 119$의 합 7140, 3의 배수의 합 $3 \times (1 + \cdots + 39) = 2340$
4. $\therefore \frac{7140 - 2340}{12} = \frac{4800}{12} = 400$

답 400

6 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 해 $x = \frac{7a+1}{2^3 \times 3}$에서 분자가 3의 배수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 2**

x에 대한 일차방정식 $24x - 1 = 7a$의 해를 소수로 나타내면 유한소수가 된다고 할 때, 이를 만족시키는 가장 작은 자연수 a의 값을 구하시오.

1. $24x = 7a + 1$이므로 $x = \frac{7a+1}{2^3 \times 3}$
2. 유한소수가 되려면 $7a + 1$이 3의 배수
3. $a = 1$: 8 (X), $a = 2$: 15 (◯)
4. $\therefore$ 가장 작은 $a = 2$ $\left(x = \frac{5}{8}\right)$

답 2

7 순환소수를 분수로 나타내기 · 바른 결과 − 잘못된 결과 $= 0.0\dot{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $0.\dot{6}$**

어떤 수에 $0.\dot{3}$ 을 곱해야 할 것을 잘못하여 0.3 을 곱했더니 그 계산 결과가 정답보다 $0.0\dot{2}$ 만큼 작아졌다. 어떤 수를 순환소수로 표시하시오.

1. $0.\dot{3} = \frac{1}{3}$, $0.3 = \frac{3}{10}$, $0.0\dot{2} = \frac{2}{90} = \frac{1}{45}$
2. 어떤 수를 x라 하면 $\frac{1}{3}x - \frac{3}{10}x = \frac{1}{45}$
3. $\frac{1}{30}x = \frac{1}{45}$이므로 $x = \frac{2}{3}$
4. $\therefore\ x = 0.\dot{6}$

답 $0.\dot{6}$

8 순환소수를 분수로 나타내기 · kn이 제곱수가 되는 n의 개수를 빼기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

1000 이하의 자연수 n에 대하여 $\sqrt{5}$, $\sqrt{2n}$, $\sqrt{3n}$, $\sqrt{5n}$, $\sqrt{7n}$, $\sqrt{11m}$이 모두 무리수일 때, n의 개수는?

① 895 ② 900 ③ 905 ④ 910 ⑤ 915

1. $\sqrt{n}$이 유리수: $n = t^2$, $t \le 31$ $\longrightarrow$ 31개
2. $2n$: $n = 2t^2$ $\longrightarrow$ 22개, $3n$: $n = 3t^2$ $\longrightarrow$ 18개
3. $5n$: 14개, $7n$: 11개, $11n$: 9개 (서로 겹치지 않음)
4. $\therefore\ 1000 - (31 + 22 + 18 + 14 + 11 + 9) = 895$

답 ①

9 순환소수를 분수로 나타내기 · 소수점 아래 같은 두 식을 빼기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $\frac{7}{45}$**

순환소수 $0.1\dot{5}$를 x라고 하고, 이 순환소수를 기약분수로 나타내는 과정을 자세히 서술하시오.

1. $x = 0.1555\cdots$
2. $100x = 15.555\cdots$, $10x = 1.555\cdots$
3. 두 식을 빼면 $90x = 14$
4. $\therefore\ x = \frac{14}{90} = \frac{7}{45}$

답 $\frac{7}{45}$

10 순환소수를 분수로 나타내기 · $10x-x$로 순환 부분 없애기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $x=\frac{11}{3}$ (2) 3과 4 사이를 3등분한 점 중 3에서 두 번째 점

물음에 답하시오.

(1) 순환소수 $3.\dot{6}$을 기약분수로 나타내는 과정을 조건에 맞게 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

(2) 〈예시〉를 참고하여, 답안지에 수직선을 그리고 $3.\dot{6}$을 수직선 위에 나타내시오.

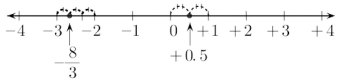
〈 조 건 〉

ㅇ순환소수를 x로 놓는다.

ㅇ소수 부분이 같은 두 수의 차를 이용하여 구하는 과정을 분명하게 제시한다.

〈 조 건 〉

〈예시〉



1. (1) $x=3.666\cdots$로 놓으면 $10x=36.666\cdots$
2. $10x-x=33$, $9x=33$이므로 $x=\frac{11}{3}$
3. (2) $\frac{11}{3}=3+\frac{2}{3}$
4. 수직선에서 3과 4 사이를 3등분하여 3에서 오른쪽으로 두 칸 간 점에 표시

답 (1) $x=\frac{11}{3}$ (2) 3과 4 사이를 3등분한 점 중 3에서 두 번째 점

11 순환소수를 분수로 나타내기 · 두 분수의 분모에서 2, 5 외 소인수 제거 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 99

두 순환소수 $0.2\dot{3}\dot{6}$, $0.4\dot{6}$을 각각 분수로 나타내어 어떤 자연수 n을 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있는 분수가 된다고 한다. 이때 가장 큰 두 자리의 자연수 n의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오.

1. $0.2\dot{3}\dot{6}=\frac{236-2}{990}=\frac{13}{55}=\frac{13}{5\times11}$
2. $0.4\dot{6}=\frac{46-4}{90}=\frac{7}{15}=\frac{7}{3\times5}$
3. n은 3과 11의 공배수, 즉 33의 배수
4. $\therefore$ 가장 큰 두 자리 자연수 $n=99$

답 99

12 순환소수를 분수로 나타내기 · 합을 순환소수 $3.\dot{3}7\dot{0}$으로 바꾸기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 27, 91

$3+\frac{1}{3}+\frac{1}{3\times 10}+\frac{1}{3\times 10^2}+\frac{1}{3\times 10^3}+\cdots$을 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$가 된다고 할 때, a, b의 값을 구하시오. (단, 순환소수를 분수로 나타낼 시, 주어진 순환소수에 적당한 10의 거듭제곱을 곱하여 소수점 아래의 부분이 같은 순환소수를 만든 후 그 차가 정수가 됨을 이용하는 과정을 서술하시오.)

1. $\frac{1}{3}+\frac{1}{30}+\frac{1}{300}+\cdots=0.333\cdots+0.0333\cdots+\cdots$
2. 자리맞추면 $0.370370\cdots$이므로 식의 값 $x=3.\dot{3}7\dot{0}$
3. $1000x=3370.370\cdots,\ x=3.370\cdots$
4. $999x=3367$이므로 $x=\frac{3367}{999}=\frac{91}{27}$
5. $\therefore\ a=27,\ b=91$

답 27, 91

13 순환소수를 분수로 나타내기 · $0.\dot{a}b\dot{c}=\frac{abc}{999}$, $999=3^3\times 37$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ③

소수 $0.\dot{1}3\dot{5}$와 같이 1보다 작은 양수이면서 소숫점 아래 첫째 자리부터 순환마디가 세 개인 순환소수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모가 두 자리인 분수의 개수는? (단, 단위는 개)

① 18 ② 36 ③ 54 ④ 72 ⑤ 74

1. 이런 수는 $\frac{N}{999}$ $(1\le N\le 998)$ 꼴
2. 기약분수의 분모는 999의 약수: $3, 9, 27, 37, 111, 333, 999$
3. 두 자리 분모는 $27,\ 37$
4. 분모 27: 분자가 3의 배수가 아닌 $1\sim 26$ $\longrightarrow$ 18개
5. 분모 37: 분자 $1\sim 36$ $\longrightarrow$ 36개 (예: $0.\dot{1}3\dot{5}=\frac{5}{37}$)
6. $\therefore\ 18+36=54$ (개)

답 ③

14 순환소수를 분수로 나타내기 · 순환소수를 분수로 고쳐 a, b 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음 두 식을 만족시키는 두 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 순환소수로 나타낸 것은?

〈 조 건 〉

- $0.5\dot{7} = 5.2 \times a$
- $0.\dot{9}\dot{6} = 96 \times b$

① $0.\dot{1}\dot{2}$ ② $0.\dot{1}\dot{4}$ ③ $0.\dot{1}\dot{6}$ ④ $0.\dot{1}\dot{8}$ ⑤ $0.\dot{2}\dot{0}$

1. $0.5\dot{7} = \dfrac{52}{90} = \dfrac{26}{45}$, $5.2 = \dfrac{26}{5}$이므로 $a = \dfrac{26}{45} \times \dfrac{5}{26} = \dfrac{1}{9}$
2. $0.\dot{9}\dot{6} = \dfrac{96}{99}$이므로 $b = \dfrac{1}{99}$
3. $a+b = \dfrac{11}{99} + \dfrac{1}{99} = \dfrac{12}{99}$
4. $\therefore a+b = 0.\dot{1}\dot{2}$

답 ①

15 순환소수를 분수로 나타내기 · 잘못된 결과 − 바른 결과 $= 0.\dot{6}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 -15**

어떤 수에 $3.\dot{4}$를 곱해야 할 것을 잘못하여 3.4를 곱했더니 그 값이 바르게 계산한 결과보다 $0.\dot{6}$만큼 커졌다. 이때, 어떤 수를 구하시오. (단, 순환소수를 분수로 고치는 계산 과정은 생략할 것)

1. $3.\dot{4} = \dfrac{31}{9}$, $3.4 = \dfrac{17}{5}$, $0.\dot{6} = \dfrac{2}{3}$
2. 어떤 수를 x라 하면 $\dfrac{17}{5}x - \dfrac{31}{9}x = \dfrac{2}{3}$
3. $-\dfrac{2}{45}x = \dfrac{2}{3}$
4. $\therefore x = -15$

답 -15

16 순환소수를 분수로 나타내기 · 순환소수를 분수로 바꾸어 이항 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $\frac{23}{90}, \frac{34}{90}, 0.3\dot{7}$

일차방정식의 해 x를 순환소수로 나타내려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

$\frac{19}{30} = x + 0.2\dot{5}$

1. $0.2\dot{5} = \frac{25-2}{90} = \frac{23}{90}$
2. $x = \frac{19}{30} - \frac{23}{90} = \frac{57}{90} - \frac{23}{90} = \frac{34}{90}$
3. $\frac{34}{90} = \frac{17}{45} = 0.3777\cdots$
4. $\therefore x = 0.3\dot{7}$

답 $\frac{23}{90}, \frac{34}{90}, 0.3\dot{7}$

17 순환소수를 분수로 나타내기 · $0.4\dot{a} = \frac{36+a}{90}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

순환소수 $0.4\dot{a}$에 대하여 $0.4\dot{a} = \frac{a+1}{15}$을 만족시키는 a에 대해, a^2의 값은? (단, a는 자연수)

① 25 ② 36 ③ 49 ④ 64 ⑤ 81

1. $0.4\dot{a} = \frac{(40+a)-4}{90} = \frac{36+a}{90}$
2. $\frac{a+1}{15} = \frac{6a+6}{90}$이므로 $36+a = 6a+6$
3. $5a = 30,\ a = 6$
4. $\therefore a^2 = 36$

답 ②

18 순환소수를 분수로 나타내기 · 무한소수 중 순환소수만 유리수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

다음 중 옳은 것의 개수는?

〈 보 기 〉

ㄱ. 순환소수는 모두 유리수이다.

ㄴ. 순환소수는 모두 무한소수이다.

ㄷ. 무한소수는 모두 순환소수이다.

ㄹ. 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

ㅁ. 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.

ㅂ. 분모가 10의 배수인 기약분수는 항상 유한소수로 나타내어진다.

ㅅ. 분모의 소인수에 7이 있는 기약분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ (○), ㄴ (○): 순환소수는 무한소수이며 분수로 나타낼 수 있음
2. ㄷ (×): 순환하지 않는 무한소수도 있음
3. ㄹ (×), ㅁ (×): 예 $\frac{1}{3}=0.\dot{3}$
4. ㅂ (×): 예 $\frac{1}{30}=0.0\dot{3}$, ㅅ (○)
5. ∴ 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㅅ의 3개

답 ③

19 순환소수를 분수로 나타내기 · $1000x-10x$로 순환 부분 없애기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{111}{110}$**

순환소수 $1.0\dot{0}\dot{9}$를 분수로 나타내시오. (※ 단, $1.0\dot{0}\dot{9}$를 x로 놓고 주어진 순환소수에 적당한 10의 거듭제곱을 곱하는 풀이 과정을 자세히 서술하시오.)

1. $x=1.00909\cdots$
2. $1000x=1009.0909\cdots$, $10x=10.0909\cdots$
3. 두 식을 빼면 $990x=999$
4. ∴ $x=\frac{999}{990}=\frac{111}{110}$

답 $\frac{111}{110}$

20 순환소수를 분수로 나타내기 · 덕이에서 분자, 원이에서 분모를 얻기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $\frac{157}{27}$, $5.\dot{8}1\dot{4}$

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데, 덕이는 분모를 잘못 보아서 $0.52\dot{3}$이라 하였고 원이는 분자를 잘못 보아서 $0.\dot{5}1\dot{8}$이라고 하였다. 처음의 기약분수를 구하고, 순환소수로 바르게 나타내는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

1. 덕이: $0.52\dot{3} = \frac{523-52}{900} = \frac{471}{900} = \frac{157}{300}$ ⟶ 분자 157
2. 원이: $0.\dot{5}1\dot{8} = \frac{518}{999} = \frac{14}{27}$ ⟶ 분모 27
3. 처음 기약분수는 $\frac{157}{27} = 5 + \frac{22}{27}$
4. $\frac{22}{27} = 0.814814\cdots$이므로 $\frac{157}{27} = 5.\dot{8}1\dot{4}$

답 $\frac{157}{27}$, $5.\dot{8}1\dot{4}$